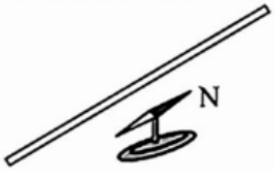
CACA 2024 12月测试-物理1

不定项选择题：前 10 题，每题 3 分，漏选得 1 分；11~24 题，每题 5 分，漏选得 2 分。有错选或不选得 0 分。

1．如图所示，在一水平放置的直导线正下方有一小磁针，导线中未通电时，小磁针静止时导线和小磁针方向如图所示。在导线中通以某一方向电流，发现小磁针最后静止时 N 极指向西偏北方向，由此可推断



A．导线中的电流方向为由北向南

B．导线中的电流方向为由南向北

C．若仅将小磁针改放到导线正上方，小磁针静止时 N 极将指向东偏南方向

D．若仅将导线中的电流改为反向，小磁针静止时 N 极将指向东偏北方向

2．水中相同深度处有 a、b、c 三种不同颜色的单色点光源，有人在水面上方同等条件下观测发现，b 在水下的像最深，c 照亮水面的面积比 a 的大。关于这三种光在水中的性质，下列判断正确的有

A．c 光的频率最大

B．b 光的折射率最小

C．b 光的传播速度最小

D．a 光的波长比 b 光的短

3．在如图所示的匀强磁场中，有一个氡原子核（$^{222}_{86}Rn$）静止在 A 点，某时刻氡原子核发生 α 衰变，若 α 粒子的径迹是纸面内的一个半径为 R_1 的圆，衰变产生的新核的径迹是纸面内的一个半径为 R_2 的圆。下列判断正确的有

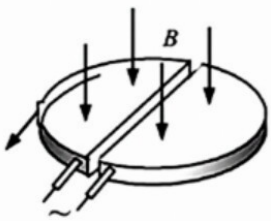
A．两圆一定内切

B．两圆一定都沿逆时针方向转动

C．$R_1:R_2=1:42$

D．在 α 粒子转动 42 圈之内，二者都不会相撞

4．回旋加速器由两个铝制的 D 形盒组成，两个 D 形盒中间开有一条狭缝。D 形盒处在匀强磁场中并接有高频交变电压。下图为俯视图，在 D 形盒上半面中心 S 处有一正离子源，它发出的正离子，经狭缝电压加速后，进入 D 形盒中。在磁场力的作用下运动半周，再经狭缝电压加速。如此周而复始，最后到达 D 形盒的边缘，获得最大速度，由导出装置导出。现欲使该离子加速后获得的最大动能变成原来的 2 倍，理论上可采用的办法有（不考虑相对论效应）



A．只将交变电源的最大电压变为原来的 2 倍

B．只将交变电源的频率变为原来的 2 倍

C．只将磁感应强度变为原来的 $\sqrt{2}$ 倍

D．只将 D 形盒的半径变为原来的 $\sqrt{2}$ 倍

5．如图甲所示的电路中，定值电阻 $R_1=R_2$。白炽灯泡 L 的伏安特性曲线如图乙所示。电源

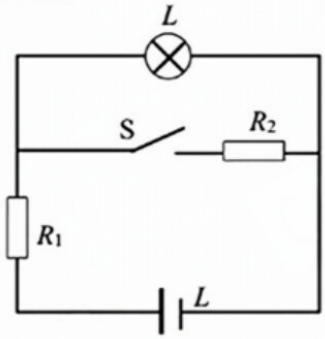
电动势 $E=100\,\text{V}$，内阻不计。当开关 S 断开时，灯泡消耗的实际电功率为 24W，则开关闭合后，灯泡消耗的实际功率约为

A．20W

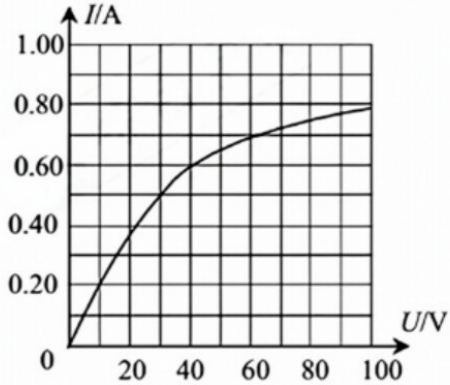
B．15W

C．12W

D．9W



甲



乙

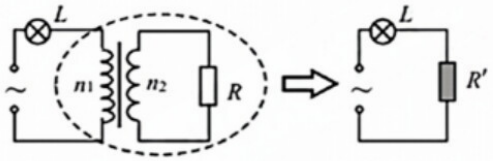
6．我们一般把变压器分成左右两个电路来看待，使得在分析时将问题变得复杂。现在我们将变压器与负载视为一个整体，等效为一个新的电阻 R'，变成一个单一的回路。若已知原、副线圈的匝数比为 k，副线圈所接电阻为 R，则 R'等于

A．kR

B．k^2R

C．$k^{\frac{3}{2}}R$

D．$k^{-\frac{3}{2}}R$



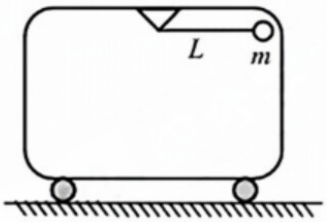
7．在光滑水平面上放有一质量为 $3m$ 的小车，一质量为 m 的小球用长为 L 的轻质细线悬挂于小车顶端。现从图中位置（细线伸直且水平）同时由静止释放小球和小车，设小球到达最低点时的速度为 v。从释放到小球达最低点过程中，细线对小球做的功为 W。从释放开始小车离开初位置的最大距离为 d，则下列说法正确的有

A．$v=\sqrt{\dfrac{gL}{2}}$

B．$v=\dfrac{\sqrt{3gL}}{2}$

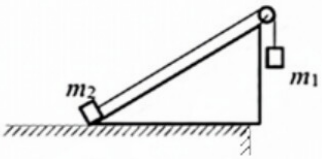
C．$W=-\dfrac{mgL}{4}$

D．$d=0.25L$



8．质量为 m_1、m_2 的两个小物块用轻绳连接，绳跨过位于倾角为 30°的光滑斜面顶端的轻滑轮，滑轮与转轴之间的摩擦不计，斜面固定在水平桌面上，如图所示。第一次，m_1 悬空，m_2 放在斜面底端，由静止释放后，m_2 从斜面底端运动到顶端的时间为 t。第二次，m_2 悬空，m_1 放在斜面底端，由静止释放后，m_1 从斜面底端运动到顶端的时间为 $2t$。则 m_1 与 m_2 的比值为

A．3:2



B．4:3

C．5:2

D．5:3

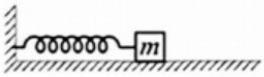
9．如图所示，轻弹簧连着一定质量的物块在光滑水平面上振动，振幅为 A。若在物块振动过程中，一个与物块质量相同的粘土由静止状态粘到物块上，随后系统振动的振幅可能是

A．0.8A

B．0.75A

C．0.7A

D．0.65A



10．某颗行星的密度与地球密度均为 ρ，若一个在地球上立定跳远成绩为 L 的运动员，在该行星上一跃即可逃逸此星球，则关于该行星的描述正确的有（已知地表重力加速度为 g，地球半径为 R，引力常量为 G）

A．行星的半径不能超过 $\sqrt{\frac{3gL}{G\pi\rho}}$

B．行星的半径不能超过 $\sqrt{\frac{3gL}{4G\pi\rho}}$

C．行星的质量不能超过 $\sqrt{\frac{6}{\pi\rho}(\frac{gL}{G})^3}$

D．行星的质量不能超过 $\sqrt{\frac{3}{4\pi\rho}(\frac{gL}{G})^3}$

11．如图所示，一均匀金属圆盘绕通过其圆心且与盘面垂直的轴逆时针匀速转动。现施加一垂直穿过圆盘的有界匀强磁场，圆盘开始减速。在圆盘减速过程中，下列说法正确的有

A．所加磁场越强越易使圆盘停止转动

B．金属圆盘中的涡流只存在于磁场边界附近

C．处于磁场中的圆盘部分，靠近圆心处电势高

D．若所加匀强磁场穿过整个圆盘，圆盘也会减速

12．若通以电流的圆环形线圈在线圈内产生的磁场近似为方向垂直于线圈平面的匀强磁场，其大小 $B=kI$（k 的数量级为 10^{-4}T/A），现有横截面半径为 1mm 的导线构成半径为 5cm 的圆环形线圈处于超导状态，其电阻率上限为 $10^{-26}\Omega\cdot$m。开始时线圈通以 100A 的电流，则线圈的感应电动势大小的数量级和 1 年后电流减小量的数量级分别为

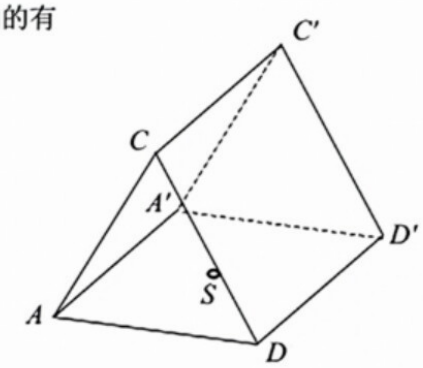
A．线圈的感应电动势大小的数量级为 10^{-19}V

B．线圈的感应电动势大小的数量级为 10^{-22}V

C．1 年后电流减小量的数量级为 10^{-4}A

D．1 年后电流减小量的数量级为 10^{-6}A

13．用三块大小相同的正方形绝缘薄板制成的固定框架如图所示，框架处在平行于棱 AA'的匀强磁场中，面 $ADD'A'$中心有一小孔 S。沿垂直于面 $ADD'A'$方向，从小孔 S 射入质量为 m、电荷量为$+q$ 的粒子。已知：正方形薄板的边长为 L，粒子射入框架时速率为 v，粒子与框架的碰撞为弹性碰撞，粒子重力忽略不计。若此粒子经过与框架的多次碰撞最终能垂直于面 $ADD'A'$从小孔 S 射出，则下列判断正确的有



A．匀强磁场的磁感应强度最小值为 $\frac{mv}{qL}$

B．粒子在框架中运动的最短时间为 $\frac{\pi L}{2v}$

C．匀强磁场的磁感应强度可能为 $\frac{4mv}{qL}$

D．匀强磁场的磁感应强度可能为 $\frac{6mv}{qL}$

14．某赛车在平直路面上从静止突然加速启动时，下列描述正确的是

A．若是前驱车，则车尾下沉

B．若是前驱车，则车头下沉

C．若是后驱车，则车头下沉

D．若是后驱车，则车尾下沉

15．铀 235 中常混有同位素铀 238，现用质谱仪将其分离。进入质谱仪之前二者的初速度均可视为 0。若加速电压在 $U\pm\Delta U$ 之间发生轻微浮动，且二者的轨迹不发生交叠，则 $\frac{\Delta U}{U}$ 应该不能超过

A．6.3‰　　B．0.63‰　　C．3.6‰　　D．0.36‰

16．一个质量为 m 的空心环形薄板（其厚度一定、质量均匀分布），内径为 r，内径和外径之比为 $1:\sqrt{2}$。当薄板在水平冰面上以角速度 ω 匀速转动时，其因转动而具有的动能大小为

A．$\frac{3}{4}m\omega^2r^2$

B．$\frac{4}{5}m\omega^2r^2$

C．$\frac{\sqrt{2}+1}{3}m\omega^2r^2$

D．$\frac{(\sqrt{2}+1)^2}{8}m\omega^2r^2$

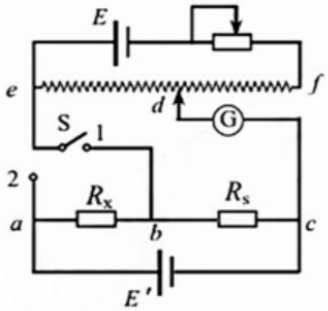
17．如图所示是一个用补偿法测未知电阻 R_x 的电路。已知电阻 R_S，e、f 的总长度为 L。当拨至 1 时，e、d 电阻线的长度调为 L_1 时 G 表指针指零位；当拨至 2 时，e、d 电阻线的长度调为 L_2 时 G 表指针指零位；则 R_x 的大小满足

A. $\frac{L_2}{L_2-L_1}R_S$

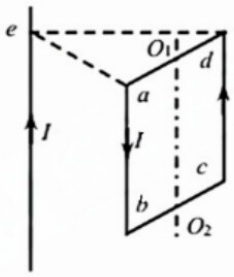
B. $\frac{L_1}{L_2-L_1}R_S$

C. $\frac{L_2-L_1}{L_2}R_S$

D. $\frac{L_2-L_1}{L_1}R_S$



18. 通电长直导线中电流大小为 I，方向如图所示。边长为 $2L$ 的正方形通电线圈 $abcd$ 中的电流大小也为 I，方向如图所示。图中长直导线与线圈平行，ab 边与导线的距离 $ae=2L$，$ae\perp ad$，O_1O_2 是线圈的中轴。已知长直导线在其周围某点产生的磁感应强度满足 $B=k\frac{I}{r}$，k 是已知的常数，r 是该点到导线的距离。关于线圈受到的磁力距（以中轴为参考轴）的判断正确的有



A. 沿 O_1O_2 方向

B. 沿 O_2O_1 方向

C. 大小为 $\frac{3}{2}kI^2L$

D. 大小为 $\frac{5}{4}kI^2L$

19. 一密闭容器中盛有氮气和氢气的混合气体，当温度为 T 时，混合气体的压强为 P；当温度为 $3T$ 时，氮分子全部分离为原子，这时混合气体的压强为 $4P$（氢分子未到达分离温度）。根据上述条件可判断，混合气体中氮和氢的质量比为

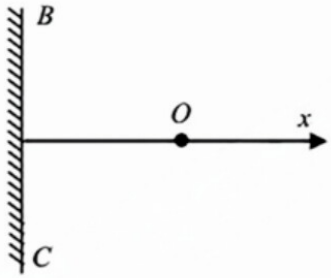
A. 28:5　　B. 14:3　　C. 7:1　　D. 4:3

20. 放在水平面上的物块，与水平面间的动摩擦因数为 μ，物块在水平恒力 F_1 作用下做匀速直线运动。现再对物体施加一个大小与 F_1 相等的恒力 F_2，使物体仍做直线运动，且运动一定的位移 S 的过程中，物体动能的变化量最多，则 F_2 的方向与 F_1 间的夹角 θ 满足的条件可能是

A. $\theta=90°-\arctan\frac{1}{\mu}$　　B. $\theta=180°-\arctan\frac{1}{\mu}$

C. $\theta=270°-\arctan\frac{1}{\mu}$　　D. $\theta=360°-\arctan\frac{1}{\mu}$

21. 如图所示，原点 O 处有一波源，沿 x 轴向两边发生振幅为 A、圆频率为 ω 的简谐波，波速为 v。$x=-d$ 处有一垂直于 x 轴的波密介质的反射面 BC，入射波在此反射面发生完全反射（会有半波损失）。若 $d=\frac{5}{4}\lambda$（λ 为波长）。则在反射波覆盖的区域，各点的振幅描述正确的有



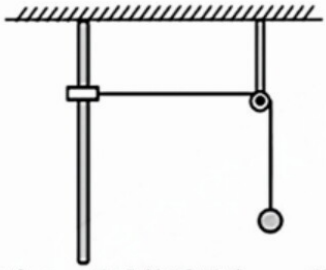
A. $x=-\frac{1}{2}\lambda$ 处，振幅为 0

B. $x=-\frac{1}{2}\lambda$ 处，振幅为 2A

C．$x=\lambda$ 处，振幅为 0

D．$x=\lambda$ 处，振幅为 2A

22．如图所示，物块套在固定的竖直细杆上（细杆足够长），用轻绳连接后跨过定滑轮与小球相连，小球质量比物块质量大，开始时轻绳水平。轻绳不可伸长且足够长，不计一切摩擦和空气阻力，现将物块和小球由图中位置从静止释放，此时二者的加速度分别用 $a_{块}$、$a_{球}$表示；当物块速度达到最大时，此时二者的加速度分别用 $a_{块}'$、$a_{球}'$表示；下列说法中正确的有



A．$a_{块}=0$

B．$a_{块}'=0$

C．$a_{球}\neq0$

D．$a_{球}'\neq0$

23．已知罚球点到球门的距离为 L，球门横梁下缘离地面的高度为 h，足球的质量为 m。若某运动员踢点球给球的最大能量为 E，在 E 不变的前提下，他踢出的点球速度大小、方向不同时，有可能会射不中或射偏（从球门左、右两侧偏出）但不可能会射高（击中横梁或者从球门横梁上面飞出）。不计空气阻力，则 E 应该满足的条件是

A．$E=\frac{1}{2}mg\left(\frac{L^2}{2h}+h\right)$

B．$E=\frac{1}{2}mg\left(\frac{L^2}{2h}-h\right)$

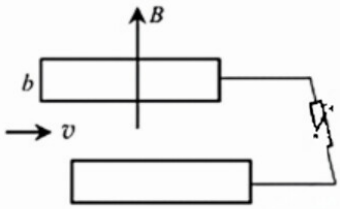
C．$E=\frac{1}{2}mg\left(\sqrt{L^2+h^2}+h\right)$

D．$E=\frac{1}{2}mg\left(\sqrt{L^2+h^2}-h\right)$

24．如图所示的磁流体发电机，两金属板间距为 d，板足够长，板宽为 b。若等离子体均匀喷入两极板（设单位体积正、负离子的个数均为 n），等离子体质量均为 m，带电量分别为$+q$、$-q$，均以速度 v 沿着与板面平行的方向射入两板间，两板间还有与粒子速度方向垂直的匀强磁场，磁感应强度为 B。若此发电机两极板输出的电压为 U，则此发电机输出的电流可能为

A．$nqbdv$　　B．$2nqbdv$

C．$\frac{2bnmv}{B}\left(v-\frac{U}{Bd}\right)$　　D．$\frac{bnmv}{B}\left(v-\frac{U}{Bd}\right)$



CACA 2024年12月测试-物理2

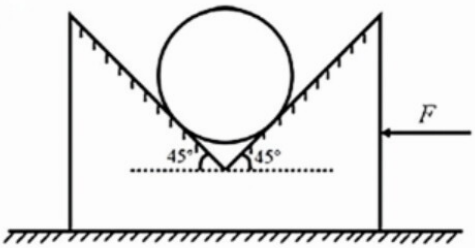
题目：

1. 如图所示，质量为 M=10kg 的 V 型凹槽放置在粗糙水平面上，质量为 m=7kg 的圆柱体放置在 V 型凹槽内，凹槽中间由倾角为 θ=45°的斜面构成，斜面与圆柱体之间、凹槽与水平面之间的动摩擦因数都为 μ=0.2，用水平推力 F 使圆柱体和凹槽一起向左匀速运动（重力加速度取 $g=9.8\mathrm{m\cdot s^{-2}}$）。（所有结果均保留到小数点后 1 位）

（1）（2 分）水平推力为 F=_____N。

（2）（4 分）凹槽左边斜面对圆柱体的弹力 N_1=____N；凹槽右边斜面对圆柱体的弹力 N_2=N。

（3）（6 分）若让圆柱体以一定的初始角速度绕圆柱体中心轴沿顺时针方向转动，由于受到摩擦力矩的作用，圆柱体在凹槽处做滑动式减速转动，凹槽左边斜面对圆柱体的摩擦力大小为_____N；凹槽右边斜面对圆柱体的摩擦力大小为_____N。



题目：

2. 如图所示，下端封闭、上端开口的粗细均匀的玻璃管竖直放置，管长为 H=50cm，管内用两段水银柱封闭了两部分理想气体，当温度为 17 ℃，玻璃管静止放置时，水银柱和空气柱的长度分别为 h_1=5 cm 和 h_2=10 cm，L_1=10 cm 和 L_2=15 cm，当前大气压强为 75cmHg。分以下三种情况来分析：

（1）（2 分）缓慢加热玻璃管内两部分气体，忽略水银柱的热胀冷缩，为了使水银不溢出玻璃管，气体温度最高可以加热到_____℃（结果保留到整数）。

（2）（6 分）如果让玻璃管以加速度 a =0.5g（$g=9.8\mathrm{m\cdot s^{-2}}$为重力加速度）向上加速，达到稳定后，上段气柱的长度为_____cm（结果保留到小数点后 2 位），下段气柱的长度为_____cm（结果保留到小数点后 2 位），此时，缓慢加热玻璃管内两部分气体，忽略水银柱的热胀冷缩，为了使水银不溢出玻璃管，气体温度最高可以加热到_____℃（结果保留到整数）。

（3）（4 分）将玻璃管在竖直平面内缓慢旋转 180° 至开口端朝下，水银柱和玻璃管封闭端之间的气柱的长度为_____cm（结果保留到小数点后 1 位）。